

اصلاحیه پاسخ رسمی تمرین پنجم - نیم سال ۱۴۰۲-۲

این برگه فقط موارد نادرست پاسخ منتشرشده را اصلاح می‌کند و باید همراه فایل اصلی خوانده شود.

سؤال ۱، بخش الف

حکم با فرض‌های نوشته‌شده در صورت سؤال درست نیست. از شرط $g'(x^*) = 0$ به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت تکرار نقطه ثابت دست‌کم همگرایی مرتبه دو دارد. برای نمونه،

$$g(x) = x^* + |x - x^*|^{3/2}$$

در x^* مشتق‌پذیر است و $g'(x^*) = 0$ ، اما برای خطاها داریم

$$|e_{n+1}| = |e_n|^{3/2},$$

پس مرتبه همگرایی $3/2$ است.

برای نتیجه درجه دو باید فرض منظم‌بودن بیشتری اضافه شود؛ برای مثال کافی است g' در همسایگی x^* لپشیتس باشد، یا g'' در آن همسایگی وجود داشته و کراندار و پیوسته باشد. تنها تحت چنین فرضی استفاده از باقی‌مانده مرتبه دوم تیلور در پاسخ اصلی موجه است.

سؤال ۵

بازه انتخاب‌شده در پاسخ اصلی قابل گسترش است: مقدار مرزی

$$M = -\frac{1}{b}$$

نیز معتبر است. اگر r ریشه یکتای f و

$$x_{n+1} = x_n - \frac{1}{b}f(x_n)$$

باشد، قضیه مقدار میانگین برای عددی ξ_n میان x_n و r می‌دهد

$$x_{n+1} - r = \left(1 - \frac{f'(\xi_n)}{b}\right)(x_n - r), \quad 0 \leq 1 - \frac{f'(\xi_n)}{b} < 1.$$

بنابراین تکرار از ریشه عبور نمی‌کند، در همان سوی ریشه می‌ماند و به‌طور یکنوا به حدی در $[0, 1]$ همگرا می‌شود. از

$$x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{b}f(x_n) \rightarrow 0$$

و پیوستگی f نتیجه می‌شود حد دنباله همان ریشه است. این استدلال حتی در حالت مجاز $a = 0$ نیز برقرار است. در پاسخ اصلی، چند نامساوی پس از ضرب در $M < 0$ با جهت نادرست نوشته شده‌اند و به حذف نابجای نقطه مرزی انجامیده‌اند.